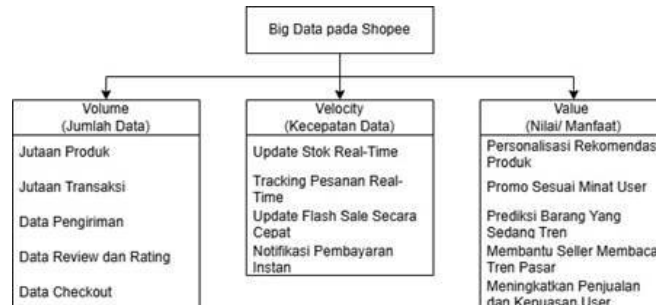


Implementasi Big Data pada Marketplace Shopee: Analisis Volume, Velocity, dan Value dalam Mendorong Pertumbuhan E-Commerce di Indonesia

Oleh: Putri Amanda Khairunnisa

Perkembangan teknologi digital di Indonesia telah mendorong pertumbuhan *e-commerce* yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai salah satu pasar daring terkemuka di Asia Tenggara, Shopee menduduki posisi strategis dalam memperkuat struktur ekonomi digital di Indonesia dengan melayani lebih dari 103 juta pengguna aktif di pasar domestik (Business of Apps, 2024). Keberhasilan Shopee sebagai platform belanja online paling populer ini tidak terlepas dari kemampuannya dalam mengelola dan memanfaatkan data dalam jumlah masif yang dihasilkan dari jutaan aktivitas harian. Data tersebut mencakup seluruh spektrum transaksi, mulai dari pencarian produk hingga pengiriman barang, yang menuntut pemanfaatan teknologi *big data* sebagai komponen vital operasional perusahaan.

Ujian nyata terhadap kemampuan pengelolaan data masif ini terlihat jelas pada momen tahunan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) 12.12. Pada Harbolnas 2024, transaksi *e-commerce* nasional mencatat rekor sebesar Rp31,2 triliun, di mana Shopee menjadi salah satu kontributor utama yang harus menangani lonjakan trafik secara mendadak. Fenomena ini memaksa sistem bekerja pada kapasitas penuh untuk mengelola ratusan juta aktivitas secara serentak, sehingga menjadikan momentum ini sebagai laboratorium nyata bagi implementasi *big data*. Secara konseptual, *big data* bukan sekadar urusan penyimpanan, melainkan pengelolaan dimensi "V" yang kompleks meliputi *volume*, *velocity*, hingga *value* yang menentukan daya saing platform di tengah persaingan pasar digital yang ketat. Melalui studi kasus Harbolnas, esai ini bertujuan menganalisis implementasi *big data* pada Shopee dengan fokus pada ketiga aspek tersebut, serta memberikan usulan strategis untuk mengoptimalkan manfaatnya bagi seluruh pemangku kepentingan.



Gambar 1. Skema Implementasi 3V Big Data pada Platform Shopee

Dalam dimensi volume, Shopee memproses data dari 295 juta pengguna aktif yang menghasilkan miliaran titik data setiap hari, mulai dari catatan transaksi terstruktur hingga data tidak terstruktur seperti gambar produk dan sesi Shopee Live. Puncak Harbolnas 12.12 mencatatkan kenaikan penjualan UMKM hingga 7 kali lipat dan lonjakan transaksi Shopee Live lebih dari 9 kali lipat, yang menuntut infrastruktur penyimpanan skala petabyte untuk mengakomodasi data tanpa risiko kehilangan catatan. Melalui pemanfaatan *cloud computing*, Shopee memastikan seluruh aktivitas heterogen ini tetap tersimpan secara sistematis meski beban kerja meningkat secara drastis dalam periode waktu yang sangat sempit.

Aspek velocity memegang peranan krusial dalam memastikan responsivitas platform saat menangani aliran data yang masuk dengan kecepatan tinggi. Dengan rekam jejak mencapai 1 juta transaksi dalam 1 menit pada momen puncak belanja, Shopee menggunakan arsitektur *stream processing* untuk memperbarui stok produk secara instan dan memproses notifikasi pembayaran tanpa jeda. Kemampuan teknis ini mencegah terjadinya *overselling* dan gangguan sistem pada fitur *Flash Sale*, sehingga jutaan pengguna dapat mengakses produk yang sama secara bersamaan dengan

pengalaman belanja yang mulus, yang menjadi faktor pembeda utama dalam menjaga kepuasan pelanggan.

Seluruh data yang diproses kemudian dikonversi menjadi value strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi perusahaan dan para mitra penjualnya. Berkat pemanfaatan *machine learning* untuk personalisasi rekomendasi, GMV Shopee Indonesia tumbuh konsisten hingga mencapai US\$66,8 miliar pada 2024. Selain itu, fitur analitik *Seller Centre* membantu jutaan UMKM melakukan pengambilan keputusan berbasis data (*data-driven decision making*), yang terbukti dari kontribusi produk lokal sebesar Rp16,1 triliun pada Harbolnas 2024. Nilai ekonomi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan *big data* berhasil menciptakan ekosistem yang inklusif bagi pertumbuhan bisnis skala besar maupun kecil.

Sebagai langkah pengembangan di masa depan, Shopee dapat memperluas manfaat ekosistem *big data*-nya melalui tiga usulan strategis utama. Pertama, pengembangan *dashboard* publik untuk mendemokratisasi akses wawasan pasar bagi UMKM mikro, serta penggunaan data historis transaksi sebagai basis *credit scoring* alternatif untuk mempermudah akses permodalan. Kedua, integrasi data dengan sistem Satu Data Indonesia guna memperkuat akurasi perencanaan kebijakan ekonomi nasional. Ketiga, peningkatan transparansi algoritma akan memperkuat kepercayaan publik, sehingga Shopee tidak hanya berfungsi sebagai saluran perdagangan, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi ekonomi digital yang transparan dan berkelanjutan di Indonesia.

Harbolnas 12.12 membuktikan bahwa ekosistem *big data* Shopee bukan sekadar infrastruktur teknis, melainkan fondasi strategis yang menentukan keberhasilan bisnis secara langsung. Dari volume data yang melonjak 7–9 kali lipat, velocity pemrosesan jutaan transaksi per menit, hingga value yang mengangkat kontribusi UMKM lokal melampaui 52% transaksi nasional ketiga dimensi tersebut bekerja secara sinergis. Dengan pengembangan yang berorientasi pada inklusivitas dan transparansi data, Shopee berpotensi bertransformasi dari sekadar marketplace menjadi infrastruktur digital yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih merata.

Referensi

Business of Apps. (2024). Shopee Revenue and Usage Statistics. businessofapps.com

ECDB. (2025). Shopee Data & Analytics. ecdb.com

Katadata. (2024, Desember). Harbolnas 2024: Transaksi Rp31,2 Triliun. katadata.co.id

Kontan. (2024, Desember 14). Produk Paling Banyak Dipesan di Shopee Saat Puncak Harbolnas 12.12. kontan.co.id

Lokadata. (2020, Desember 15). Harbolnas 12.12: Shopee Catat 1 Juta Transaksi dalam 1 Menit. lokadata.id

Momentum Works. (2025). E-commerce in Southeast Asia 3.0. momentumworks.co